根据你提供的两份重点，我帮你将高频考点和核心知识点整理成以下复习框架，**覆盖全面，方便你按模块自查**：

一、监督学习模型

- **线性回归**
  - 模型形式、假设
  - 参数推导（最小二乘）
  - 梯度下降法
  - 过拟合/欠拟合：定义、判断、解决（正则化、数据量、特征等）
- **逻辑回归**
  - 模型形式、sigmoid函数
  - 参数推导（最大似然估计）
  - 优化方法（梯度下降）
  - 与线性回归区别
- **决策树**
  - 构建过程（特征选择、分裂、剪枝）
  - 三种划分指标：信息熵、信息增益、增益率、基尼指数
  - 过拟合与剪枝策略
- **支持向量机 (SVM)**
  - 目标函数（间隔最大化）
  - 支持向量、间隔边界
  - 对偶问题与拉格朗日求解
  - 核函数类型与选择
  - 软间隔与惩罚因子
- **K近邻 (KNN)**
  - 算法流程
  - 距离度量
  - K值选择

二、无监督学习

- **聚类算法**
  - K-means：步骤、优缺点、K值选取、距离定义
  - 层级聚类：步骤、链接方式
  - 高斯混合聚类（GMM）：模型、EM算法应用
  - Fuzzy C-Means：模糊划分
  - 聚类评价指标（轮廓系数等）
- **降维**
  - PCA：动机、推导、计算步骤、应用、优缺点
  - SVD（了解）
- **EM算法**
  - 步骤（E-step、M-step）
  - 应用于GMM
  - 目标函数与收敛性

三、集成学习

- 有监督集成：
    - Boosting（如AdaBoost）
    - Bagging
    - 随机森林
- 无监督集成（了解）

四、深度学习与表征学习

- **神经网络基础**
    - 多层感知机（MLP）
    - 激活函数
    - BP算法
- **词嵌入与语言模型**
    - Word Embeddings
    - Word2Vec：CBOW vs Skip-Gram
    - 负采样（原因与做法）
- **自编码器**
    - 标准自编码器：目标、结构、编码解码
    - 变种：去噪自编码器、稀疏自编码器
    - VAE：与标准自编码器区别、思想、目标函数
- **卷积神经网络 (CNN)**
    - 卷积操作：步长、填充、特征图计算
    - 池化
    - 应用（特征提取）
- **Transformer & Attention**
    - Attention机制：Q、K、V计算
    - BERT（基于Transformer的编码器）
    - 自注意力与缩放点积注意力
- **表征学习**
    - 动机与应用
    - 方法：SimCLR、MoCo等对比学习

五、其他重点

- **半监督学习**
    - 动机（标注数据少）
    - 常见方法：自训练、协同训练、流形假设
- **过拟合/欠拟合**
    - 判断与解决（数据、模型复杂度、正则化、早停等）

- **模型评估**
    - 分类/回归/聚类评估指标

如果需要我将 **其中任意部分展开为详细笔记或推导步骤** ，可以告诉我，我会继续帮你整理。

复习建议 ：先掌握每个算法的 **思想、步骤、优缺点、关键公式** ，再重点练习推导和对比题型。

祝复习顺利，考试高分！